

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 273

진짜로 돌려 봤다

스무 노트를 손으로 짰 확인 스크립트로만 재고 실제 실행 경로를 안 돌렸다 --- 돌리니 셋이 나왔다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 253부터 272까지 스무 노트 동안 가드 · rank · harness · provenance · fixaxes 를 고쳤는데, 확인은 전부 그때그때 손으로 짰 스크립트로 했다. 실제 실행 경로(python3 -m lab.loop)는 한 번도 안 돌렸다. 돌렸더니 셋이 나왔다. 첫째, 숨어 있던 경고. tagaxes 가 matmul 에서 divide-by-zero · overflow 를 띄우고 있었는데 내 확인 명령이 전부 grep -v Warning 으로 걸리내고 있었다. 파 보니 결과는 멀쩡하고(여섯 축 다 유한 100%) 행렬곱에 나눗셈이 없으니 numpy SIMD 커널의 알려진 잡음이다 — 그 한 줄에서 그 셋만 좁게 막았다. 둘째, 죽어 있던 규약. evaluate 의 all 갈래가 Input y contains NaN 으로 죽고 있었다. 노트 210 이 게임 라벨을 30일 창으로 바꾸며 창이 안 찬 43건을 결측으로 뒀는데 그 갈래가 안 거른다. deploy 갈래는 연도로 자르다 우연히 같이 걸렸다 — 그 43건이 전부 2025년 이후라서다. 승격은 안 막혔지만(가드 양규약이 “전체 규약 없음” 으로 통과) 노트 112가 만든 낙관 편의를 그동안 못 재고 있었다. 셋째, 그리고 이게 제일 크다. _score_one 이 예측만 유한한지 보고 라벨은 안 본다. 그래서 게임 점수가 +0.19 로 저장되고 있었다 — 옳은 값은 +0.62다. 노트 271이 “오래된 코드는 이 자리에서 안 틀린다”고 적었는데 그게 반례다. 다행히 순위 기준(rank_key → guards._pooled → _rho)은 둘 다 걸려서 챔피언 추적은 무사하다. 고친 값에 낙관 편의를 다시 줬다 — F18 나무가 +0.18~0.20, F21 능형이 +0.03 으로 여섯 배 차이인데 축이 5 에서 23 으로 늘어도 안 커진다. 축을 더한 것이 외우기를 사 온 게 아니다.

1. 스무 노트 만에

노트 253-272 동안 고친 것을 세어 보면 가드 둘 추가(쌍임 · 겹말) · 가드 하나 수정 · rank 함수 둘 추가(spread · clock) · harness 에 rows 추가 · provenance 표 셋 · fixaxes 에 BLOCK · tagaxes 신규다.

확인엔 전부 손으로 짰 스크립트로 했다. 축을 만들고 판을 재고 가드를 불러 보는 스무 줄짜리를 매번 새로 썼다. 그것이 통과하면 넘어갔다. lab.loop 는 한 번도 안 돌렸다. 돌렸다.

2. 첫째 --- 내 명령이 경고를 지우고 있었다

```
tagaxes.py:193: RuntimeWarning: divide
by zero encountered in matmul
```

내 확인 명령은 늘 `2>&1 | grep -v Warning` 으로 끝났다. 한글 출력에서 numpy 경고를 건너내려던 것인데, 그 필터가 “RuntimeWarning” 도 같이 지운다.

파 봤다. 행렬곱에는 나눗셈이 없다. 입력도 출력도 유한하고(여섯 축 전부 유한 100% · 값 범위 [0, 1] · 서로 다른 값 140~2,012), numpy SIMD 커널이 안 쓰는 레인에서 부동소수 플래그를 세우는 알려진 잡음이다. 토큰 행렬이 순위 결손이라(원핫 열이 상수함) 특잇값에 7×10^{-14} 가 섞이는데 그것도 투영에는 해가 없다.

np.errstate 로 그 한 줄에서 그 셋만 막았다. 넓게 막으면 다음 진짜 경고를 또 못 본다.

3. 둘째 --- 규약 하나가 죽어 있었다

```
error: all 실패 : ValueError Input y
contains NaN.
```

harness.evaluate 의 all 갈래는 이랬다.

```
f = make(); f.fit(data) # 라벨 NaN 포함 전부
```

노트 210이 게임 라벨을 누적 리뷰에서 30일 창으로 바꾸면서 창이 안 찬 43건을 결측으로 뒀다. 그 43건이 그대로 들어간다.

deploy 갈래는 왜 멀쩡했나. 연도로 자르는데 그 43건이 전부 2025년 이후라 우연히 같이 걸렸다. 우연히 안 죽은 것이지 옳았던 게 아니다.

승격은 안 막혔다 — 가드 양규약이 전체 규약 점수가 없으면 “전체 규약 없음” 으로 통과한다. 대신 노트 112가 보라고 만든 낙관 편의(전체 - 배포)를 노트 210 이후로 못 재고 있었다.

4. 셋째 --- 게임 점수가 +0.19 였다

루프가 저장한 배포 점수를 보다가 게임이 +0.1911 인 것을 봤다. 같은 판에서 내 rank.pooled 은 게임을 +0.62 로 켜다. 씨앗 차이로는 설명이 안 되는 폭이다.

```
ok = np.isfinite(p) # 예측만 본다
return float(spearman(p[ok], y[ok]))
```

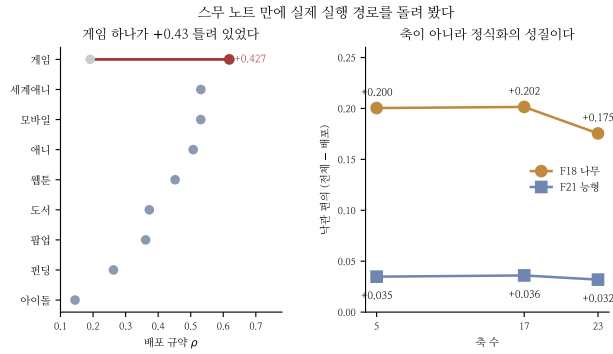


Figure 1: 왼쪽 — 고치기 전후의 배포 점수. 오른쪽 — 낙관 편익.

라벨을 안 본다. 게임의 결측 라벨 43건이 순위에 들어 상관을 망가뜨린다. 고치니 $+0.1911 \rightarrow +0.6184$, 배포 평균이 0.3727에서 0.4202 가 된다.

노트 271이 틀렸다. 나흘 전 노트 271에 이렇게 적었다 — “셋 다 새로 쓴 재는 코드에서 났다. 오래된 코드는 안 틀린다.” `harness._score_one` 은 이 판에서 제일 오래된 코드에 속하고 같은 병에 걸려 있었다. 네 번째다.

다행인 것. 순위 기준은 무사하다. `rank_key` 는 `guards._pooled` 의 값을 쓰고 그것은 `_rho` 를 부르는 데, `_rho` 는 `np.isfinite(p) & np.isfinite(y)` 로 둘 다 거른다. 그래서 챔피언 추적과 판 수는 영향이 없다. 망가진 것은 `scores` 표에 저장된 도메인 점수와, 승격의 동점 깨기가 읽는 `_per_target` 의 게임 열이다.

5. 고친 김에 --- 낙관은 축이 아니라 형식이다

축	F18 배포	F18 낙관	F21 낙관	비
5 (base)	0.3245	+0.2004	+0.0348	5.8
17 (trendcalwiki)	0.4097	+0.2015	+0.0360	5.6
23 (지금)	0.4202	+0.1755	+0.0319	5.5

나무가 능형의 여섯 배쯤 낙관적이고, 축을 5 에서 23 으로 늘려도 안 커진다 — 오히려 23축에서 조금 내린다($+0.2015 \rightarrow +0.1755$). 시간을 안 가르면 나무는 0.18~0.20 을 더 받고 능형은 0.03 을 더 받는다 — 외우는 능력의 차이이다.

여기서 읽을 것은 축 추가가 외우기를 사 오지 않았다는 것이다. 노트 255 · 257 · 260이 넣은 축 여섯이 낙관을 한 자리도 안 올렸다. 판이 오른 $+0.0276$ 은 시간을 갈라서 켜 값이고 그 값은 그대로다.

남은 것.

갈래	왜
저장된 점수	노트 210 이후 게임 열이 다 틀렸다. 다시 돌릴까
동점 깨기	<code>_per_target</code> 이 그 열을 읽는다
루프를 자주	스무 노트에 한 번은 너무 드물다
낙관 0.18	나무가 그만큼 외운다. 줄일 길이 있나

규약. 손으로 짤 확인은 실제 실행 경로를 대신하지 못한다. 그리고 확인 명령에서 경고를 지우지 않는다 — 이번에 셋 중 하나를 그것 때문에 놓칠 뻔했다. 노트 253 · 259 · 261 · 267 · 270의 한 줄짜리 검정들에 여섯 번째를 붙인다: 가끔은 그냥 진짜로 돌려 본다.